용어 풀이 · 부품·점검 통합관리 확장편

지난 강의 기본 용어 16개 + 수중 점검 로봇·확장 기능에서 새로 쓰는 용어

가나다순이 아니라 강의에서 나오는 순서

1. AI 기본

생성형 AI	글·그림 등을 새로 만들어 내는 AI. Claude, ChatGPT, Gemini
프롬프트	AI에게 주는 지시·질문 글
환각	AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 만들어 내는 현상
AI 초안 새	AI가 써 준 첫 문장. 사람이 읽고 고친 뒤 [확정]해야 보고서가 된다
지시 주입 막기 새	보고서 데이터 속에 "이전 지시를 무시해" 같은 글이 있어도 AI가 따르지 않게 막는 것

2. Claude.ai · 실습 기술

아티팩트	Claude.ai가 대화 옆 창에 만드는 결과물(문서, 작은 웹페이지)
프로젝트	Claude.ai에서 지침과 자료를 묶어 여러 대화에 쓰는 기능
OCR	사진 속 글자를 텍스트로 바꾸는 기술
Code128 / QR	영숫자용 1차원 바코드 / 많은 정보를 담는 2차원 코드
VBA·매크로	엑셀 안에서 돌아가는 작은 프로그램
CSV 새	쉼표로 칸을 나눈 표 파일. 엑셀로 열 수 있고, 센서 로그도 이 형식으로 올린다

3. 수중 점검 로봇

수중 점검 로봇 (ROV) 새	사람 대신 물속에 들어가 구조물을 보고 재는 원격 조종 로봇. 잠수부가 들어가기 어려운 곳에 쓴다
ROVINS-V1 ~ V4 새	이 강의의 수중 로봇 모델. V1 영상 점검, V2 소나 3D 스캔, V3 수중 청소, V4 로봇팔 작업
소나 새	소리(음파)를 쏘아 돌아오는 시간으로 물속 지형·구조물 모양을 재는 장치. 물이 흐려도 쓸 수 있다
3D 스캔 새	구조물이나 바닥의 모양을 입체 자료로 남기는 것 (V2)
탁도 새	물이 흐린 정도 (단위 NTU). 높으면 카메라 영상 판독이 어렵다
테더 새	로봇과 지상 장비를 잇는 케이블. 전원과 통신이 지나간다
추진기 새	로봇을 물속에서 움직이는 프로펠러 모듈. 전류가 높으면 걸림·과부하를 의심한다
방수 실링 · O-링 새	물이 로봇 안으로 들어오지 않게 막는 부품. 자주 갈아 주는 소모품

4. 현장점검 · 모니터링 · 보고서 (확장 화면)

점검 요청 새	"어느 현장의 어느 로봇을 무엇 때문에 점검하라"는 일 한 건. 요청 → 배정 → 시작 → 완료(또는 취소)
이벤트 새	요청에 일어난 일 한 줄 (요청·배정·시작·완료·취소·재발생). 지우지 않고 쌓는다
상태 계산 새	요청의 지금 상태를 따로 적지 않고, 이벤트를 처음부터 차례로 따라가서 알아내는 방식 (재고 계산과 같은 생각)
재발생 새	같은 로봇·같은 기준의 요청이 이미 열려 있을 때, 새 요청 대신 남기는 "또 일어났다" 기록
센서 지표 · 기준 새	수심·배터리·누수 같은 측정 항목 / 그 값이 넘으면 이상으로 보는 선 (예: 배터리 20% 미만)
연속 위반 새	최근 값이 여러 번 이어서 기준을 넘어야 이상으로 보는 규칙. 순간 한 번 튄 값으로 요청이 생기지 않게 한다
스냅숏 새	보고서를 만들 때 그 순간의 점검 기록을 보고서 안에 그대로 담아 둔 것. 나중에 기록이 바뀌어도 보고서는 그대로
초안 · 확정 · 수정본 새	고칠 수 있는 보고서 / 내용이 고정된 보고서 / 확정본을 고치려고 새로 만든 다음 버전

"새" 표시는 확장편에서 더한 용어입니다. 나머지는 지난 강의 교재 부록 D와 같습니다.

5. 여러 기기 동기화

동기화 새	여러 기기의 데이터를 구글 시트를 거쳐 같게 맞추는 것. 30초마다, 화면으로 돌아올 때 자동으로 한다
브라우저 저장소 새	웹페이지가 그 기기 브라우저 안에 데이터를 두는 곳. 인터넷이 끊겨도 입력할 수 있다. 브라우저 데이터를 지우면 사라진다
보낼 목록 · 받은 목록 새	이 기기에서 바뀌었는데 아직 시트로 못 보낸 건수 / 마지막으로 다른 기기에서 받아 온 건수와 시각 (설정 화면)
오프라인 새	인터넷이 끊긴 상태. 입력은 쌓아 두었다가 연결되면 보낸다
report_store · reports 탭 새	기기끼리 확정·제출 보고서를 주고받는 시트 탭 / 사람이 읽는 제출 기록 탭

6. 개발 · 연동 · 배포

Claude Code	PC에서 파일을 만들고 실행·테스트까지 하는 AI 개발 도구
PRD	요구사항 문서. 무엇을, 왜, 어떤 우선순위로 만들지 적은 문서
테스트(자동 테스트)	프로그램이 정해진 대로 동작하는지 자동으로 확인하는 코드
Git·브랜치	코드의 변경 이력을 관리하는 도구 / 본선과 따로 작업하는 갈래
커밋 · 푸시 새	고친 내용을 이력에 한 덩어리로 남기는 것 / 그 이력을 GitHub에 올리는 것
Apps Script	구글 시트 등에 붙여 쓰는 구글의 자동화 프로그램
웹 앱 배포 · 새 버전 새	Apps Script를 주소가 있는 서버로 여는 것 / 코드를 고친 뒤 [배포 관리]에서 새 버전으로 바꿔야 앱에 반영된다
setup 새	Apps Script에서 한 번 실행해 시트 탭을 만들고 연결 토큰을 발급하는 함수
연결 토큰 새	웹페이지가 우리 Apps Script에 요청할 자격이 있는지 확인하는 비밀 글자
스크립트 속성 새	Apps Script 안에만 두는 설정 값. API 키, 메일 받는 사람, 하루 한도를 여기에 둔다
쓰기 잠금 새	여러 기기가 동시에 저장해도 섞이지 않게 시트 쓰기를 한 번에 하나씩 처리하는 것
API·API 키	프로그램끼리 기능을 주고받는 창구 / 그 창구를 쓰는 비밀 열쇠
GitHub Pages	코드를 올리면 웹사이트로 띄워 주는 무료 서비스
ERP·MES	전사 자원 관리 시스템 / 생산 현장 관리 시스템

7. 품질 · 안전 업무

부적합 새	요구한 기준에 맞지 않는 제품이나 작업. 기록하고 처리 방법(재작업·특채·폐기)을 정한다
위험성 평가 새	작업 단계마다 위험 요인과 가능성·중대성을 따져 대책을 정하는 것
작업 표준서 새	누가 해도 같은 결과가 나오게 순서·부품·공구·확인 항목을 적은 문서
안전재고 새	조달이 늦어져도 버티도록 늘 남겨 두는 최소 수량. 출장 중 보충이 어려운 소모품은 넉넉히

"새" 표시는 확장편에서 더한 용어입니다. 나머지는 지난 강의 교재 부록 D와 같습니다.